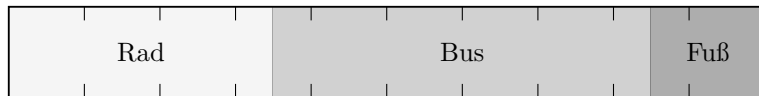
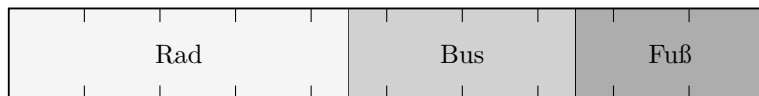
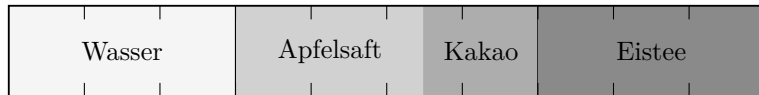


Lösungen Streifen- und Kreisdiagramme

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Streifendiagramm zeichnen

1. a) 3 cm b) 4,5 cm
c) 0,8 cm d) 6,2 cm
a) $30 : 10 = 3$ cm; b) $45 : 10 = 4,5$ cm; c) $8 : 10 = 0,8$ cm; d) $62 : 10 = 6,2$ cm
2. Eistee 30 %; 3 / 2,5 / 1,5 / 3 cm
Eistee = $100 \% - 30 \% - 25 \% - 15 \% = 30 \%$; Wasser = 3 cm, Apfelsaft = 2,5 cm, Kakao = 1,5 cm, Eistee = 3 cm
3. 7a (25 % gegen 15 %)
7a: zu Fuß = $100 \% - 45 \% - 30 \% = 25 \%$ (Längen 4,5; 3; 2,5 cm); 7b: zu Fuß = $100 \% - 35 \% - 50 \% = 15 \%$ (Längen 3,5; 5; 1,5 cm). In der 7a: Ihr Abschnitt „zu Fuß“ ist länger (2,5 cm gegen 1,5 cm).

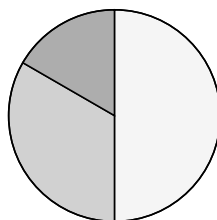


B Mittelpunktswinkel berechnen

1. a) 90° b) 180° c) 36°
d) 270°
a) $0,25 \cdot 360^\circ = 90^\circ$; b) $0,5 \cdot 360^\circ = 180^\circ$; c) $0,1 \cdot 360^\circ = 36^\circ$; d) $0,75 \cdot 360^\circ = 270^\circ$
2. a) 126° b) $43,2^\circ$ c) 225°
d) $16,2^\circ$
a) $0,35 \cdot 360^\circ = 126^\circ$; b) $0,12 \cdot 360^\circ = 43,2^\circ$; c) $0,625 \cdot 360^\circ = 225^\circ$; d) $0,045 \cdot 360^\circ = 16,2^\circ$
3. a) 135° b) $12,6^\circ$
a) $9 : 24 = 0,375$; $0,375 \cdot 360^\circ = 135^\circ$; b) $14 : 400 = 0,035$; $0,035 \cdot 360^\circ = 12,6^\circ$
4. Nein, nur $\approx 9,3^\circ$
Nein: Winkel = $14 : 540 \cdot 360^\circ \approx 9,3^\circ$, weniger als 10° .

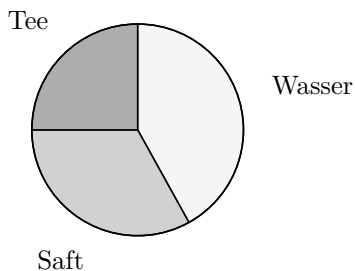
C Kreisdiagramm zeichnen

1. Kreis mit 180° , 120° , 60°
Kontrolle: $180^\circ + 120^\circ + 60^\circ = 360^\circ$; die Sektoren nacheinander ab dem Radius abtragen.



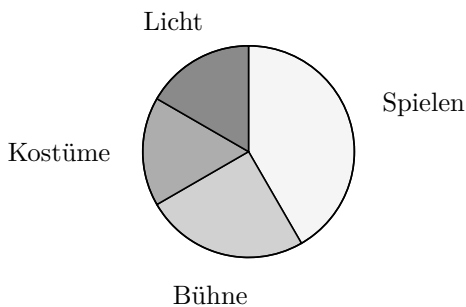
2. **Wasser 151°, Saft 119°, Tee 90°**

Tee = $100\% - 42\% - 33\% = 25\%$; Wasser $0,42 \cdot 360^\circ = 151,2^\circ \approx 151^\circ$;
Saft $0,33 \cdot 360^\circ = 118,8^\circ \approx 119^\circ$; Tee $0,25 \cdot 360^\circ = 90^\circ$; Kontrolle
 $151^\circ + 119^\circ + 90^\circ = 360^\circ$



3. **150°, 90°, 60°, 60°**

Licht und Ton = $36 - 15 - 9 - 6 = 6$; Spielen $15 : 36 \cdot 360^\circ = 150^\circ$; Bühne
 $9 : 36 \cdot 360^\circ = 90^\circ$; Kostüme $6 : 36 \cdot 360^\circ = 60^\circ$; Licht und Ton
 $6 : 36 \cdot 360^\circ = 60^\circ$; Kontrolle $150^\circ + 90^\circ + 60^\circ + 60^\circ = 360^\circ$



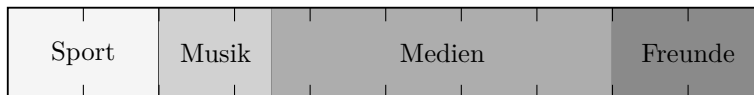
D Kreisdiagramme lesen und zuordnen

- Halbkreis: Freizeit;** Der Halbkreis ist Freizeit, der mittlere Sektor Essen, der kleinste Sparen.
mittlerer: Essen; kleinster: Sparen
- A Viertel, B Hälfte, C und D weniger; C und D 25 %** A ein Viertel, B die Hälfte, C und D weniger als ein Viertel; C und D
= $100\% - 50\% - 25\% = 25\%$
- a) C Toilette, A Wäsche, D Geschirr, B Kochen und Trinken; b) Winkel**
D Geschirr, B Kochen und Trinken; b) 22,5° a) C Toilette, A Wäsche, D Geschirr, B Kochen und Trinken; b) Winkel
= $30 : 480 \cdot 360^\circ = 22,5^\circ$

T Probetest

1. **Freunde 20 %;**
2 / 1,5 / 4,5 / 2 cm

Freunde = $100\% - 20\% - 15\% - 45\% = 20\%$; Sport = 2 cm, Musik = 1,5 cm, Medien = 4,5 cm, Freunde = 2 cm

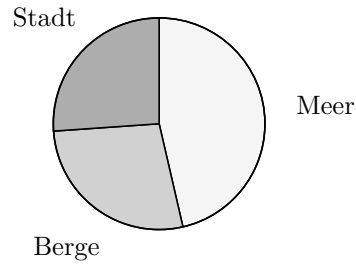


2. **64,8°**

Winkel = $0,18 \cdot 360^\circ = 64,8^\circ$ (die 650 braucht man nicht)

3. Meer 167° , Berge 99° ,
Stadt 94°

Meer $0,465 \cdot 360^\circ = 167,4^\circ \approx 167^\circ$; Berge $0,275 \cdot 360^\circ = 99^\circ$; Stadt $0,26 \cdot 360^\circ = 93,6^\circ \approx 94^\circ$; Kontrolle $167^\circ + 99^\circ + 94^\circ = 360^\circ$



4. a) B Getränke, D Spiele,
A Tombola, C
Bastelstand; b) Ja,
 $825 > 625$

a) B Getränke, D Spiele, A Tombola, C Bastelstand; b) Ja:
 $450 + 375 = 825$ €, die Hälfte ist $1\,250 : 2 = 625$ €.